

דף עבודה — פרק 5: פירוק בנוסחאות

קריאת הנוסחאות בכיוון ההפוך — מהביטוי אל המכפלה

שם:

כיתה:

תאריך:

פירוק לגורמים = כתיבת ביטוי כמכפלה. תבנית הפרש ריבועים: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. תבנית ריבוע מושלם: שני הקצוות ריבועים, והאמצעי הוא פעמיים מכפלת השורשים — אז הביטוי שווה לריבוע של סוגריים. סדר העבודה: תמיד קודם מוציאים גורם משותף, ורק אחר כך בודקים נוסחה — וממשיכים לפרק עד שאף גורם לא מתפרק עוד. בדיקה: פתחו חזרה וודאו שקיבלתם את הביטוי המקורי. שני שימושים לפירוק: פתרון משוואה מהצורה $ax^2 + bx = 0$ על ידי הוצאת x כגורם משותף ועיקרון מכפלת האפס, וצמצום שברים אלגבריים על ידי פירוק המונה או המכנה — תמיד עם ציון תנאי ההגדרה.

שאלה 1 — הפרש ריבועים — סדרה א קל

פרקו לגורמים:

a. $x^2 - 9 \leftarrow$ _____

b. $x^2 - 64 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — הפרש ריבועים — סדרה ב קל

פרקו לגורמים:

a. $y^2 - 1 \leftarrow$ _____

b. $x^2 - 121 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — ריבוע מושלם ראשון קל

פרקו לגורמים: $x^2 + 6x + 9$

הפירוק: _____

שאלה 4 — הריבוע הקטן ביותר קל

פרקו לגורמים: $x^2 + 2x + 1$

הפירוק: _____

שאלה 5 — מי מתפרק? קל

רק אחד משני הביטויים מתפרק לגורמים. הקיפו אותו ופרקו:

$$x^2 + 4 \quad x^2 - 4$$

שאלה 6 — מקדמים בהפרש ריבועים בינוני

פרקו לגורמים:

$$a. 4x^2 - 9$$

$$b. 25x^2 - 16$$

שאלה 7 — ריבועים מושלמים בינוני

פרקו לגורמים:

$$a. x^2 - 18x + 81$$

$$b. x^2 + 20x + 100$$

שאלה 8 — קודם גורם משותף בינוני

פרקו לגורמים עד הסוף: $3x^2 - 12$

שאלה 9 — גורם משותף וריבוע מושלם בינוני

פרקו לגורמים עד הסוף: $2x^2 + 16x + 32$

שאלה 10 — בדקו את האמצעי בינוני

אחד משני הביטויים הוא ריבוע מושלם והשני לא. קבעו מי, נמקו ופרקו:

a. $x^2 + 12x + 36$

b. $x^2 + 10x + 36$

שאלה 11 — פירוק כפול מאתגר

פרקו לגורמים עד הסוף: $x^4 - 16$

רמז: אחרי הפירוק הראשון, בדקו אם אפשר להמשיך.

שאלה 12 — עד הסוף מאתגר

פרקו לגורמים עד הסוף: $5x^2 - 80$

שאלה 13 — אתגר: שלושה שלבים מאתגר

פרקו לגורמים עד הסוף: $2x^4 - 32$

שאלה 14 — פתרון משוואה — גורם משותף קל

פתרו את המשוואה: $x^2 - 7x = 0$

שאלה 15 — משוואה עם מקדם בינוני

פתרו את המשוואה: $6x^2 + 18x = 0$

שאלה 16 — צמצום שבר ראשון קל

צמצמו את השבר וציינו תנאי הגדרה: $(x^2 - 49)/(x + 7)$

התוצאה: _____

שאלה 17 — צמצום שבר עם גורם משותף בינוני

צמצמו את השבר עד הסוף וציינו תנאי הגדרה: $(2x^2 - 18)/(x + 3)$

שאלה 18 — אתגר: משוואה ושבר יחד מאתגר

א. פתרו את המשוואה $x^2 - 9x = 0$. ב. צמצמו את השבר $(x^2 - 9)/(x + 3)$ וציינו תנאי הגדרה.

דף פתרונות למורה — פרק 5: פירוק בנוסחאות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $(x - 3)(x + 3)$ ב. $(x - 8)(x + 8)$

שאלה 2. א. $(y - 1)(y + 1)$ ב. $(x - 11)(x + 11)$

שאלה 3. $(x + 3)^2$

שאלה 4. $(x + 1)^2$

שאלה 5. רק $x^2 - 4$ מתפרק: $(x - 2)(x + 2)$. סכום ריבועים $x^2 + 4$ אינו מתפרק.

שאלה 6. א. $(2x - 3)(2x + 3)$ ב. $(5x - 4)(5x + 4)$

שאלה 7. א. $(x - 9)^2$ ב. $(x + 10)^2$

שאלה 8. $3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)$

שאלה 9. $2(x^2 + 8x + 16) = 2(x + 4)^2$

שאלה 10. א. ריבוע מושלם: $12x = 2 \times x \times 6$ מתאים, ולכן $(x + 6)^2$. ב. לא ריבוע מושלם — האמצעי היה צריך להיות $12x$ ולא $10x$.

שאלה 11. $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$

שאלה 12. $5(x^2 - 16) = 5(x - 4)(x + 4)$

שאלה 13. $2(x^4 - 16) = 2(x^2 - 4)(x^2 + 4) = 2(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$

שאלה 14. $x(x - 7) = 0 \leftarrow x = 0$ או $x = 7$

שאלה 15. $6x(x + 3) = 0 \leftarrow x = 0$ או $x = -3$

שאלה 16. $(x - 7)(x + 7)/(x + 7) = x - 7$, בתנאי $x \neq -7$

שאלה 17. $2(x - 3) = 2x - 6 \leftarrow 2(x^2 - 9) = 2(x - 3)(x + 3)$, בתנאי $x \neq -3$

שאלה 18. א. $x(x - 9) = 0 \leftarrow x = 0$ או $x = 9$. ב. $(x - 3)(x + 3)/(x + 3) = x - 3$, בתנאי $x \neq -3$